

面向辅助通信的无人机基站网络拓扑 抗毁研究综述

李燎原^{1,2}, 骆西建³, 权冀川¹, 陈宇¹

(1. 中国人民解放军陆军工程大学 指挥控制工程学院, 江苏 南京 210001;

2. 61623 部队, 北京 100080;

3. 信息支援部队工程大学, 湖北 武汉 430000)

摘要:在应急通信和战场机动通信等无固定基础设施的场景中,无人机辅助通信具有重要应用价值。鉴于拓扑抗毁能力对于应急通信和战场网络的重要意义,该文对现有面向辅助通信的无人机基站网络拓扑抗毁研究进行综述。首先,对现有辅助通信场景进行梳理,并给出不同辅助通信场景中研究问题的主要目标和应用方法。然后,对现有面向辅助通信的无人机基站网络拓扑抗毁方法进行分类,并全面分析每类拓扑抗毁方法的适用场景。最后,探讨了面向辅助通信的无人机基站网络拓扑抗毁研究仍存在的问题和未来研究方向。

关键词:无人机;辅助通信;拓扑抗毁;连通维护;动态连通保持

中图分类号:TP393

文献标识码:A

文章编号:1673-629X(2026)06-0001-11

doi:10.20165/j.cnki.ISSN1673-629X.2026.0024

Research on Topological Resilience of UAV Base Station Networks for Assisted Communications

LI Liao-yuan^{1,2}, LUO Xi-jian³, QUAN Ji-chuan¹, CHEN Yu¹

(1. School of Command & Control Engineering, Army Engineering University of PLA, Nanjing 210001, China;

2. Unit 61623 of PLA, Beijing 100080, China;

3. Information Support Force Engineering University, Wuhan 430000, China)

Abstract: In scenarios where there is no fixed infrastructure, such as emergency communication and battlefield mobile communication, unmanned aerial vehicle (UAV)-assisted communication holds significant application value. Given the crucial significance of topological resilience in emergency communication and battlefield networks, we conduct a review of the existing research on topological resilience of UAV-assisted networks and communications. Firstly, we sort out the existing auxiliary communication scenarios and provide the main goals and application methods of the research problems in different auxiliary communication scenarios. Then, we classify the existing network topology invulnerability methods for unmanned aerial vehicle base stations oriented to auxiliary communication, and comprehensively analyze the applicable scenarios of each type of topology invulnerability method. Finally, the existing problems and future research directions of the research on topological resilience of UAV base station networks for assisted communications are explored.

Key words: unmanned aerial vehicle; assisted communications; topology resilience; connectivity maintenance; dynamic connectivity maintenance

0 引言

随着无线通信技术和移动终端设备的不断发展,人与人、人与物以及物与物之间的联系更加紧密、频繁和多样^[1]。在传统蜂窝网应用中,源用户设备和目的用户设备通过接入相应基站(包含宏基站、微基站和

皮基站等),再由各自基站与通信卫星相连,实现各类通信业务。在物联网应用中,用户设备间主要通过移动热点(Wi-Fi)、蓝牙(Bluetooth)、ZigBee等无线技术,以连接固定接入点(Access Point, AP)或设备到设备(Device-to-Device, D2D)的方式实现各类数据传

收稿日期:2025-09-16

修回日期:2026-01-20

作者简介:李燎原(1995-),女,硕士研究生,研究方向为数据保障技术与应用;通信作者:权冀川(1974-),男,教授,博士,研究方向为系统效能评估、多源信息融合。

输业务^[2]。在无线传感网应用中,传感器设备通过接入固定的汇聚节点,并将收集到的环境数据周期性地上传至存储和能量资源更强的汇聚节点,实现环境检测数据的收集与回传^[3]。在车联网应用中,由于蜂窝网基站无法满足车辆的快速移动和对路况、导航等信息的特殊需求,一般通过接入路侧单元以及车车互联的方式实现各类业务需求^[4]。

综上所述,当前各类无线网络的架构、业务类型以及采用的无线通信技术主要依赖于预先部署的基础设施,如卫星、基站、路侧单元等。尽管无线传输的稳定性、容量和覆盖范围可以通过软件定义网络、频谱利用、接入控制、集成天线以及智能反射面等技术提升,但依然存在以下矛盾:

(1) 庞大密集的通信需求和有限负载能力间的矛盾。随着用户设备数量和通信需求量的爆炸式增长,固定基础设施的负载能力无法满足。

(2) 全时全域的通信需求和有限覆盖范围间的矛盾。通信需求趋于全时段化和全域化,由于地理环境和部署成本的限制,仍有部分地区无法部署固定基础设施。

(3) 应急时敏的通信需求和有限抗毁能力间的矛盾。灾后救援、远程医疗以及战场网络等通信需求,更加关注通信的时延、稳定和容错。大规模的基础设施损毁以及不定时的节点瘫痪问题依然存在。

无人机平台具有高度可控的移动能力和全域可达的部署能力,在军事、应急、物流以及农业等领域广泛应用^[5]。结合无人机平台的特点,无人机基站具有部署速度快、通视概率高、可扩展性强以及部署成本低等优势。该文从网络拓扑的角度,重点分析现有无人机基站辅助通信文献中,针对于无人机基站网络抗毁能力的相关研究。在后续内容中,首先依次对无人机辅助通信场景和无人机基站网络拓扑抗毁进行详细介绍,然后给出当前研究面临的挑战和未来发展方向,最后总结全文。

1 无人机辅助通信场景

如图 1 所示,无人机辅助通信的架构通常由三部分组成:卫星网络、无人机基站网络以及地面基站和用户网络。常见的辅助通信场景主要包含通信覆盖、通信中继、数据收集、移动边缘计算和无线能量传输等。本章主要分析无人机基站网络的上述辅助通信场景。

1.1 通信覆盖

如图 1 中地面基站和用户网络部分的左侧区域所示,无人机辅助通信覆盖通常应用在地面基站缺失、损毁或过载的区域。通过部署无人机基站,可以快速恢复对用户的信号覆盖。

从优化目标的角度分析,现有研究主要分为最大化通信覆盖性能和最小化无人机部署代价两类。文献[6-9]通过优化无人机 3D 部署位置或发送功率,最大化地面用户的覆盖数量。在通信覆盖的基础上,部分文献对具体的用户服务质量进行优化提升,如异构需求满足^[10-11]、最大化系统吞吐量^[12-14]以及多用户间服务的公平性^[15-17]等。考虑到无人机有限的机载能源,文献[5,18-19]通过优化无人机的发送功率,最小化其通信能耗;文献[20-23]通过优化无人机的移动轨迹,最小化其飞行能耗。为了减小无人机的部署成本,文献[11,24-27]进一步研究在覆盖全部地面用户的条件下,最小化无人机基站的部署数量。

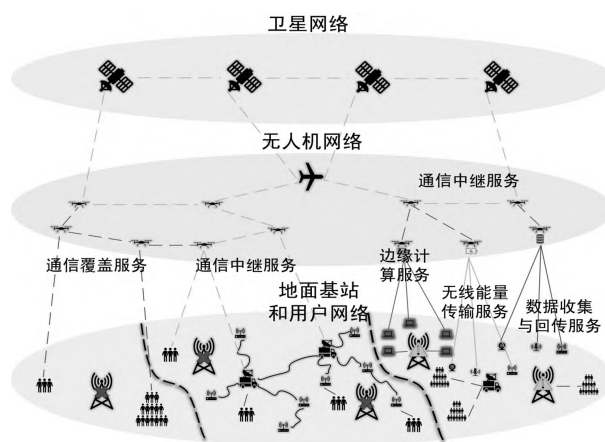


图 1 无人机辅助通信架构

从覆盖对象的角度分析,现有研究主要分为静态用户覆盖和移动用户覆盖两类。静态用户覆盖的研究主要关注无人机的静态部署、传输功率优化以及用户服务质量最大化等问题。移动用户覆盖的研究则重点关注无人机的动态调整以及节点移动带来的其他影响。为了最小化无人机的能耗并最大化服务质量,文献[16,20,28-30]提出以通信指标与能耗比值定义的能量使用效率作为目标函数,通过轨迹优化、功率控制和接入控制等手段进行优化。在部署多无人机的场景中,为了保证无人机基站网络的连通性、增强多无人机的协作能力,文献[16,31-32]在轨迹优化的过程中还考虑编队保持的问题。除此之外,为了更好地应对用户移动带来的影响,文献[31,33-34]还利用遗传算法、强化学习等智能算法对用户轨迹进行预测,从而更精确地调整无人机的位置。

1.2 通信中继

如图 1 中地面基站和用户网络部分的中间区域所示,无人机辅助通信中继通常应用在卫星、地面基站以及用户间的链路缺失或被障碍物遮挡的情况。通过部署无人机中继节点,可以快速恢复用户、地面移动基站等通信实体间的链路。

从拓扑的角度分析,现有研究主要关注面向不同

服务对象的中继链路构建问题。文献[35-37]通过无人机中继的位置、轨迹和功率优化,为单用户对之间构建中继链路。文献[38-40]通过用户接入控制,进一步对多用户对的中继问题展开研究。其中,文献[38, 40]重点研究了多用户对之间服务的公平性问题。在基站和卫星共存的场景中,文献[41-44]以协同传输为目标,对基站与用户以及卫星与用户之间的辅助链路构建问题展开研究。为减少部署代价,文献[41]重点研究在满足中继服务约束的条件下如何最小化中继无人机部署数量的问题。除此之外,Han等^[39]还通过大量部署中继无人机,对用户之间链路传输的可靠性提供支撑。

从传输的角度分析,现有研究主要关注中继通信场景中的链路性能最大化问题。例如,以时延最短、吞吐量最大以及能耗最小等为目标,重点对多无人机中继网络位置部署^[41, 45]和路由选择^[39, 41-42, 46]等问题进行研究。为消除或减少多无人机中继节点同时传输所产生的干扰,文献[47-49]对无人机的功率、频谱资源等进行优化。除此之外,在考虑恶意窃听者的环境中, Ji等^[50]还研究了中继传输的安全性问题。

1.3 数据收集

如图1中地面基站和用户网络部分的右侧区域所示,无人机辅助数据收集通常在物联网中应用。通过部署无人机抵近传感器节点,可以缩短数据的收集-回传-处理周期,提升数据新鲜度(Age of Information, AoI)以及减小传感器节点能量消耗。

从拓扑的角度分析,现有研究主要关注如何部署无人机以覆盖全部传感器节点的问题。文献[51]使用连续凸逼近方法,在满足一定约束的条件下,规划无人机的飞行轨迹,使其能够遍历所有传感器节点。文献[52]提出基于区域划分的轨迹优化方法,避免无人机重复覆盖。文献[53]提出基于费马点的轨迹优化方法,使无人机的飞行路径最短。文献[54]对多无人机协同的轨迹优化问题进行研究,使各无人机的飞行轨迹最短且没有交叉。

从性能的角度分析,现有研究主要关注在覆盖全部传感器节点的前提下,面向任务完成时间^[52-53, 55-56]、能耗^[51, 56-57]以及数据的AoI^[58-62]等指标进行优化的问题。文献[52-53, 55]通过优化无人机的最短路径以及最优悬停点,快速完成传感器节点的遍历和数据收集。文献[52, 62]通过优化无人机悬停点和传感器节点的唤醒策略,减少传感器节点上传数据的能量消耗。为了表征信息的新鲜程度,将信息被感知到被上传的延迟时间定义为信息的年龄(AoI),文献[58]对节点的历史运动轨迹进行分析,设计了能够最小化AoI的飞行轨迹。文献[61]提出基于节点聚类

Transformer的方法,对无人机遍历聚类的顺序进行优化,从而最小化AoI。

1.4 移动边缘计算

如图1中地面基站和用户网络部分的右侧区域所示,无人机辅助移动边缘计算通常用于服务具有时敏计算需求的边缘用户,避免用户需求上传到核心服务器再计算带来的较大时延。通过部署无人机边缘服务器,可以为用户提供额外的计算服务并加快完成用户计算任务。

移动边缘计算的研究主要关注卸载策略的优化,即如何根据计算任务的目标要求,将任务卸载到边缘服务器、中心服务器或者本地服务器计算。由于本地服务器的能力有限,通常需要将任务卸载到其他服务器上计算。文献[63-66]根据所部属的无人机、基站等服务器能力,对任务卸载策略进行优化,从而最大化计算任务的完成度和用户的满意度。然而,卸载到其他服务器的过程会带来额外的传输时延以及传输成功率等问题。文献[67-69]对无人机的部署位置进行优化,提升无人机与用户以及无人机与基站间的链路传输质量,从而降低计算数据的传输时延和误码率。除此之外,大量的任务卸载也会加剧边缘服务器的处理时延,使得任务需要排队计算。文献[64, 68-70]等引入排队论的思想,对服务器上的计算任务执行顺序进行优化。

1.5 无线能量传输

如图1地面基站和用户网络右侧区域所示,无人机辅助无线能量传输通常应用于物联网和应急通信场景。无线能量传输主要依赖于射频传输技术,在发射射频信号的同时给接收端无线供电。通过抵近部署搭载无线能量传输模块的无人机,可以快速为能源有限的传感器节点充电、延长其使用寿命^[71]。

无线能量传输研究主要关注两个方面:其一,由于能量损失随着信号传输距离的增加而增加,无人机与接收节点距离过大会导致能量严重损失;其二,由于射频信号通常以广播形式发出,距离无人机较近的接收节点将获取更多的能量并带来充电的不公平性。Kang等^[72]对单个无人机为多个用户提供信息与能量协同传输的问题进行研究。为了最大化最小的用户信息传输率以及满足特定的能量传输约束,提出基于凸优化的无人机轨迹和功率优化方法。Mo等^[73]将实际感知的信道状态作为输入,替代传统的固定信道模型,得到更加实用的无人机能量传输轨迹。文献[74-75]对多无人机协同的能量传输问题进行研究,通过协同设计多无人机的轨迹,得到更好的能量传输方案。除了仅考虑充电服务的单一应用场景,文献[76-79]还将无人机无线能量与信息传输的场景结合,同时优化

系统使用周期和通信性能。

1.6 无人机辅助通信的研究内容

总的来看,无人机辅助通信的研究内容可以从用户需求 and 无人机辅助两个角度来划分。从用户需求的角度看,通常需要根据具体的任务场景制定相应的优化目标,如最大化覆盖率、最大化吞吐量、最小化 AoI 等。从无人机辅助的角度看,通常需要根据优化目标对无人机的悬停位置、飞行轨迹、发送功率以及用户的接入选择等变量进行优化。除此之外,为了表征环境

和物理条件的制约,通常还会在变量优化的同时考虑一系列约束,如网络连通性、无人机移动范围、信道带宽资源、服务用户数量以及信噪比等。通过构建辅助通信场景的优化目标、优化变量和约束条件,可以将问题形式化并通过应用不同的方法求得最优或次优解。无人机辅助通信常用的求解方法有凸优化、强化学习、博弈论、群体智能和启发式方法等。表 1 对现有辅助通信研究中用到的主要优化目标、优化变量、约束条件和求解方法进行了总结。

表 1 无人机辅助通信研究内容总结

辅助场景	参考文献	优化目标	优化变量	约束条件	求解方法
通信覆盖	[6]	最大化区域覆盖率、最小化无人机功率、最小化无人机部署数量	无人机 3-D 部署位置、无人机发送功率	最小区域覆盖率和定向天线角度限制约束	圆堆理论
	[24]	覆盖全部用户、最小化无人机部署数量	无人机 2-D 部署位置	无人机覆盖范围约束	基于凸多边形的启发式方法
通信中继	[36]	最大化单用户对间吞吐量	无人机轨迹和功率分配	信息因果、无人机移动能力、飞行起始点和终点约束	拉格朗日对偶和凸优化方法
	[52]	在 D2D 共存的场景中,最大化单用户对间吞吐量(干扰优化)	无人机轨迹、功率分配和 D2D 用户功率	信息因果、D2D 用户最小信噪比、最大功率约束	连续凸逼近和差分凸规划方法
数据收集	[56]	最小化最大的传感器节点能耗	无人机轨迹和传感器唤醒策略	最小数据收集量约束	连续凸逼近方法
	[63]	最小化用户数据的信息年龄(AoI)、最大化区域覆盖率	无人机轨迹	无人机移动范围约束	基于蒙特卡洛树搜索的深度强化学习方法
移动边缘计算	[74]	最小化用户计算时延和无人机能耗	计算卸载策略和无人机轨迹	碰撞避免、飞行起始点和终点约束	基于势能博弈和多智能体深度强化学习的方法
	[76]	最小化并行计算系统平均能耗	计算调度策略、带宽、CPU 频率和传输功率	计算时延和队列长度约束	基于 Lyapunov 的深度强化学习方法
无线能量传输	[80]	最小化无人机能量消耗	能量和信息传输的时间分配、无人机轨迹	用户 QoS、能量因果关系和无人机移动能力约束	解析求解时间分配策略、连续凸逼近方法优化轨迹
	[81]	最大化最小的用户充电效用值	无人机能量辐射角度、充电调度策略	能量因果关系和用户充电优先级约束	凸优化理论和深度强化学习方法

2 面向辅助通信的无人机基站网络拓扑抗毁

不同于无线传感网和飞行自组网的拓扑抗毁研究,面向辅助通信的无人机基站网络需要以通信需求和具体任务为目标构建或维护其抗毁拓扑。但拓扑抗毁研究可以依据拓扑损毁的时间或规模展开,主要分为抗毁拓扑构建、关键节点备份、动态连通保持以及中断拓扑恢复四类主要方向(阶段)。本章主要对现有

文献中,面向辅助通信场景的无人机基站网络拓扑抗毁的相关研究进行综述。

2.1 抗毁拓扑构建

抗毁拓扑构建通常用于静态辅助通信任务或动态辅助通信任务的初始阶段。在满足用户需求的条件下,通过构建无人机基站网络抗毁拓扑,应对部分节点或链路失效的情况,进而提升用户服务质量和网络连通性。具体来说,无人机基站网络抗毁拓扑一般指的是增加网络中的边连接关系,避免或减少部分链路失

效对网络连通性带来的影响。如图2所示,无人机基站网络形成了2-连通拓扑,即任意无人机间均有两条不相交路径。因此,单个无人机节点或无人机间链路的损毁将不会影响整个网络的连通性。

部分研究基于代数连通度^[82]的理论,通过为整个无人机基站网络建立更多的连接关系来最大化网络代数连通度的值,进而增强拓扑的抗毁能力。在研究工作^[83]和^[84]中,Wang等提出基于虚拟力的无人机部署方法。通过将代数连通度指标作为无人机的吸引力,引导无人机与邻居间建立更多的连接关系。

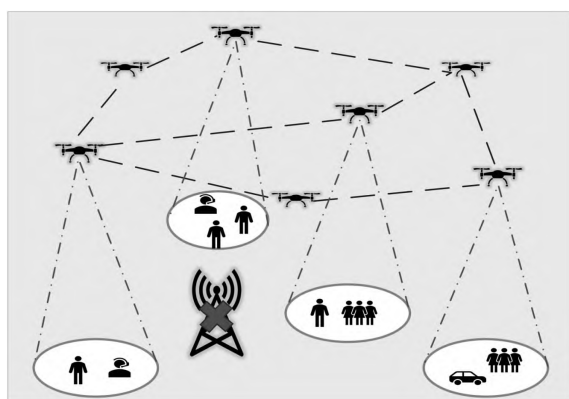


图2 抗毁拓扑构建示意图

基于代数连通度的方法会导致节点相对聚集,弱化了无人机基站网络的覆盖范围。因此,部分研究通

过为每个无人机节点选择至少2个邻居节点的方式,进一步增强拓扑的平均抗毁能力。Perumal等^[85]在研究部署空中基站网络对地抗毁覆盖的问题中,提出每个用户接入至少两个空中基站以及每个空中基站拥有至少两个邻居基站的构建方法,并基于模拟退火算法实现了空中基站的部署数量最小化。在研究为地面用户提供按需通信覆盖的问题中,Wang等^[26]提出基于删减无人机的启发式部署方案,并约束每个无人机存在两个邻居无人机。

然而,尽管上述两种方法构建的拓扑能在一定程度上增强抗毁能力,但都无法避免割点的出现。部分研究文献提出为无人机基站网络构建 k -连通的拓扑($k \geq 2$),即保证任意两个无人机间都存在至少 k 条不相交路径。Qi等^[86]提出区块分割树的拓扑模型,并根据拓扑中的割点位置调整无人机的功率,以消除拓扑中的割点,形成2-连通拓扑。在研究最小化飞行能耗的问题时,Li等^[87]基于无人机节点到网络中心位置的距离对所有无人机进行排序,并为每个无人机节点指定两个距离中心位置最近的邻居节点,从而构建一个网络调整代价(能耗)最小的2-连通拓扑。笔者在前期的研究工作^[27]中也曾提出面向异构用户需求覆盖的三维2-连通拓扑构建方法。表2中列出了抗毁拓扑构建相关研究的对比分析。

表2 抗毁拓扑构建相关研究比较

类别	参考文献	方法	评价指标
基于代数连通度	[83-84]	基于虚拟力	代数连通度最大化
基于邻居节点数量	[26,85]	启发式,模拟退火	无人机数量最小化
基于点连通度	[27,86-87]	启发式,块分割树,最近邻	无人机数量最小化,功率最小化,移动距离最小化

2.2 关键节点备份

关键节点备份是指为网络中的重要或特殊节点选择一个备份节点,从而避免或减少关键节点失效对网络整体的影响。关键节点备份研究一般分为关键节点识别和备份节点选择两个阶段。

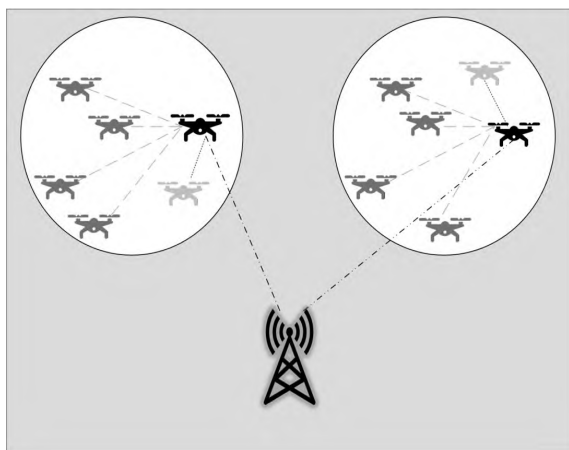


图3 关键节点备份示意图

如图3所示,黑色无人机的损毁将会导致两个无人机集群无法通过基站建立联系,但深灰色无人机的损毁对其他无人机没有影响。因此,从网络连通的角度看,黑色无人机比深灰色无人机更关键。通过设定浅灰色无人机为黑色无人机的备份,能够进一步减小关键节点损毁带来的影响。

在关键节点识别阶段,需要根据连通性、覆盖能力和剩余能源等信息确定网络中哪些节点对于系统性能具有更重要的作用。权等^[88]针对空中应急通信网络提出基于多属性的关键节点识别方法,综合考虑节点属性指标和节点拓扑指标,如节点续航能力、节点负载能力、度中心性和介数中心性等。石等^[80]提出基于局部特征的关键节点识别方法,引入拉普拉斯能量和信息熵对两跳范围内的节点重要性进行评估。为了减小关键节点的影响,Nemer等^[81]结合信号干扰、传输时延和无人机剩余能量等因素,提出基于博弈论的路由选择方法,通过减少传输所经过的链路数量以及增强

每条链路的可靠性,对传输的时延和抗毁性进行优化。

备份节点的概念主要存在于数据中心网络。为了避免由于链路失效而产生的数据丢失,数据中心网络通常会对重要数据进行物理备份。在无人机辅助通信场景中,一般通过调整功率或拓扑重构的方式解决节点失效问题。因此,关于节点备份的研究相对较少。针对存在充电站的场景,Dabiri 等^[89]对无人机中继网

络的备份问题进行了研究。通过优化中继无人机的部署位置以及备份无人机的轨迹,最大化系统吞吐量以及最小化网络中断概率。在研究无人机辅助数据收集的问题时,为避免无人机节点失效对任务产生影响,Yan 等^[90]提出基于数据备份的效用函数,并对无人机的轨迹和调度策略进行优化。表 3 中列出了关键节点备份相关研究的对比分析。

表 3 关键节点备份相关研究比较

类别	参考文献	方法	评价指标
关键节点识别	[88-89]	基于局部特征,博弈论	拉普拉斯能量和信息熵,干扰信号、传输时延和剩余能量
关键节点备份	[81,90]	数学近似,多目标优化	网络中断概率最小化,数据收集量和无人机能量消耗比最大化

2.3 动态连通保持

动态连通保持通常用于动态辅助通信任务的执行阶段。在某些任务场景中,为提供持续的通信覆盖,无人机基站网络需要根据用户需求对无人机基站网络进行动态调整。然而,在动态调整过程中,无人机基站网络部分节点间距离过大可能会导致无人机基站网络中断。因此,无人机基站网络动态调整研究不仅需要关注用户服务质量的提升,还需要保证无人机基站网络的连通性。图 4 展示了无人机基站网络服务于地面移动用户进行区域搜索的场景。无人机不仅需要对移动用户进行实时数据收集,还需要形成连通的拓扑以确保收集的数据能够及时回传到基站。

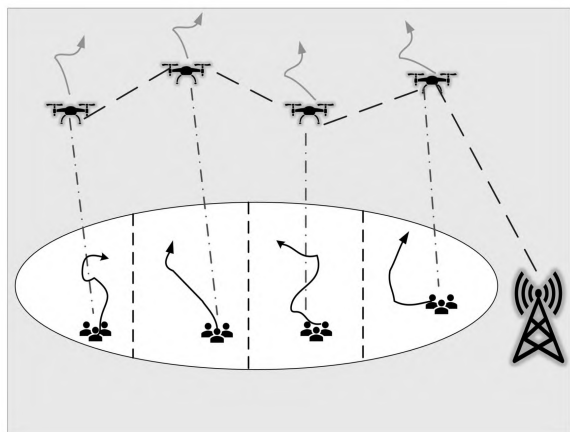


图 4 动态连通保持示意图

在服务动态用户的场景中,无人机基站网络需要根据用户的移动对无人机基站网络进行动态调整,从而为用户提供持续服务。Mou 等^[91]提出基于深度强化学习的轨迹优化方法,保证执行区域通信覆盖的无

人机蜂群间的连通性。为最大化移动用户的吞吐量以及最小化无人机的飞行能耗,Ding 等^[92]提出基于多智能体深度强化学习的方法对无人机的轨迹和用户接入进行优化。为减小建筑物遮挡和信号间干扰对用户覆盖的影响,Arribas 等^[93]分别提出基于极值优化的部署方法和基于 Bézier 曲线的路径规划方法。Huang 等^[94]将覆盖和连通目标同时融入维诺图的划分过程,提出基于连通维诺图的无人机部署方法。笔者在文献[38]中针对多动态用户研究了中继公平性和无人机基站网络连通性保持问题,提出了基于多智能体深度强化学习的无人机轨迹优化方法。Farooq 等^[95]提出基于虚拟力和聚类结合的分布式调整方法,使得无人机在覆盖多个用户聚类中心的同时始终保持连通拓扑。

在服务静态用户的场景中,如果无人机数量不足,无法始终覆盖全部用户,无人机基站网络需要对无人机基站网络进行动态调整以确保服务的质量和公平性。文献[16,96-97]在研究最大化静态用户覆盖公平性的问题时,提出基于深度强化学习的多无人机轨迹优化方法。其中,为了保证无人机基站网络的连通,对无人机的移动设置了约束。Zhao 等^[25]为提升网络覆盖性能,提出基于虚拟力的多无人机调整方法,并通过设置虚拟吸引力的方式保持网络连通。Wen 等^[98]提出基于遗传算法的多无人机部署方法,并将连通性作为遗传算子选择的目标。Pei 等^[32]在研究传感网数据收集问题时,通过编队保持的方式,约束无人机基站网络维持一个固定的连通拓扑。表 4 列出了动态连通保持相关研究的对比分析。

表 4 动态连通保持相关研究比较

类别	参考文献	方法	评价指标
服务动态用户	[38,91-95]	强化学习,基于极值优化,基于维诺图	公平性、无人机能量消耗、连通保持时间等
服务静态用户	[16,25,32,96-98]	强化学习,虚拟力,编队保持	系统吞吐量最大化、用户传输公平性等

2.4 中断拓扑恢复

中断拓扑恢复通常用于恢复因节点或链路失效导

致的网络拓扑中断问题。当抗毁拓扑构建、节点备份以及动态连通保持三种手段无法阻止网络中断时,就

需要对整个网络进行重构,从而在满足最大化用户需求的条件下,恢复网络连通。中断拓扑恢复一般分为部署新节点或重构网络拓扑两种方式。如图5所示,无人机损毁导致与其关联的两条链路失效,整个无人机基站网络被分割为两个部分。此时,调整某个无人机位置进行补位,能够在尽量不破坏拓扑形状或不产生大规模调整的条件下恢复网络的连通。

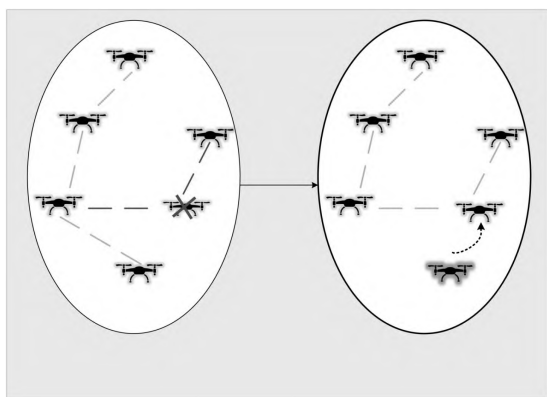


图5 中断拓扑恢复示意图

在无人机数量充足的条件下,可以在失效节点处或失效链路上部署新的无人机节点,恢复网络拓扑的

连通。Zhu等^[99]对多无人机增强移动自组网连通性的问题展开研究,为最小化无人机部署数量,提出基于斯坦纳树的拓扑连通恢复方法。在研究无人机中继网络的拓扑恢复问题时,Huang等^[100]提出基于图联盟博弈的中继链路构建方法,能够保证在恢复链路连通的条件下最小化传输时延。

在无人机数量不足的情况下,需要利用现存的无人机对网络拓扑进行重构。Park等^[101-102]提出一系列在线路径规划方法,旨在通过搜索确定无人机的最优部署位置,从而恢复网络的连通。Tian等^[103]基于协同传输理论,通过优化多个无人机的传输功率和放大信号传输的方式,定向恢复某个链路的通联能力。在网络发生中断时,Mou等^[104]利用图卷积理论中的深度卷积操作为无人机集群确定一个聚类中心,使得无人机在向聚类中心靠近的过程中恢复连通。在无人机基站网络服务物联网节点的场景中,Sun等^[105]分别考虑单个节点和多个节点失效的情况,将无人机基站网络的连通性作为约束条件,对无人机功率、带宽分配以及部署位置等变量进行迭代优化无人机基站网络。表5列出了中断拓扑恢复相关研究的对比分析。

表5 中断拓扑恢复相关研究比较

类别	参考文献	方法	评价指标
无人机数量充足	[99-100]	基于斯坦纳树,基于图联盟博弈	无人机数量最小化、传输时延最小化
无人机数量不足	[101-105]	区域搜索,图卷积,凸优化	搜索路径最小化,连通恢复时间最小化,功率最小化等

2.5 小结

抗毁拓扑构建和关键节点备份通常用于任务准备阶段。通过集中式的抗毁拓扑规划,能够在不对大规模节点进行调整的条件下,应对一定程度的节点或链路失效情况。此外,关键节点备份对抗毁拓扑构建还有一定的增强作用。由于集中规划需要全局信息且具有较大的计算开销,当任务开始后,通常使用分布式连通保持的方法进行零星动态调整。如果仅依靠当前节点的动态移动无法保持网络连通,可以通过中断拓扑恢复机制对网络进行小规模重构。而当网络拓扑大规模损毁或无法通过重构满足用户需求时,应当再次回归集中规划方法。

3 面临挑战和未来发展方向

现有文献已经在抗毁拓扑构建、关键节点备份、动态连通保持和中断拓扑恢复四个方面展开了深入研究,取得了一定的成果。但随着通信需求类型和规模的不断变化,面向无人机辅助通信的无人机基站网络拓扑抗毁研究仍然面临一些挑战。

(1) 缺少关键节点备份的相关研究。面向连通性的关键节点备份研究一般依据图论中的拓扑连通性指

标,如边连通度、点连通度、代数连通度和度中心性等。但在辅助通信的具体任务中,拓扑抗毁研究的最终目标是满足用户需求。例如,在通信覆盖场景中,覆盖范围最大或覆盖用户数量最多的无人机节点更为关键;在中继通信场景中,接入用户最多或传输速率最高的无人机节点更为关键。因此,在未来的研究中,需要面向具体的用户通信需求对关键节点进行分析与备份。

(2) 缺少异构通信需求融合的相关研究。一般的研究只包含一种通信需求,即用户的通信需求是同构的。但随着用户设备功能的不断升级,不同用户可能产生不同的需求,并且相同的用户也可能具有多种不同的需求。例如,用户在期望通信覆盖的同时,还需要将计算任务卸载到服务器上;或者需要无线充电的用户和需要数据上传的用户处在同一个无人机的服务范围内。对异构需求的满足不仅需要单个无人机的功能更加完善,也对多无人机的深度协同能力提出了更高的要求。

(3) 缺少高效的分布式算法。集中式方法往往需要全局信息,且计算开销较大。在抗毁拓扑的动态调整阶段,为了及时响应动态的用户需求,如用户位置的移动和需求的变化,无人机节点需要依靠自身感知的

信息以及周围邻居的信息进行决策。尽管部分学者基于多智能体强化学习和虚拟力等方法提出了一些分布式算法,但仍存在一定的不足。一方面,强化学习方法通常需要大量的预训练才能得到可用的网络模型,且该模型的应用范围与其训练时的场景参数紧密相关、适应性不强。另一方面,基于虚拟力的方法的通信开销较大,需要获取大量邻居节点的信息才能进行有效的决策。此外,大量的通信还会导致信号干扰的增强以及频谱资源的紧缺。

(4)与人工智能方法结合研究不够深入。现有研究已经使用深度学习、强化学习、多智能体系统等人工智能方法对无人机的移动和通信进行控制和优化,以应对无人机决策环境中的不确定性和高动态性。然而,由于这类算法大多依赖模型训练,且模型较为专一化,无法应对和直接扩展到其他类似的应用场景。因此,人工智能方法在无人机辅助通信的真正应用还有一定现实差距,仍需探索轻量化、高效化的训练算法。

4 结束语

与飞行自组网的拓扑抗毁研究不同,各类辅助通信场景具有更加明确和严格的拓扑控制要求。该文对面向辅助通信的无人机基站网络拓扑抗毁研究进行了综述。首先,介绍了无人机辅助通信和飞行自组网问题,并指出其与文中研究的区别与联系。其次,对五类常见的无人机辅助通信场景进行分析,总结了每个场景的具体指标、约束以及常用方法。再次,对四类面向辅助通信的无人机基站网络拓扑抗毁方法进行了深入讨论,阐述了每类方法的适用场景以及方法间的关联关系。最后,结合研究现状和发展需求,讨论了该研究方向面临的挑战和未来的发展方向。

参考文献:

- [1] YANG P, CAO X, QUEK T Q S, et al. Networking of Internet of UAVs: challenges and intelligent approaches [J]. IEEE Wireless Communications, 2024, 31(1): 156–163.
- [2] WU K, CAO X, YANG P, et al. QoE-Driven video transmission: energy-efficient multi-UAV network optimization [J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2024, 11(1): 366–379.
- [3] AMODU O A, JARRAY C, MAHMOOD R A R, et al. Deep reinforcement learning for AoI minimization in UAV-aided data collection for WSN and IoT applications: a survey [J]. IEEE Access, 2024, 12: 108000–108040.
- [4] FU H, WANG J, CHEN J, et al. Dense multiagent reinforcement learning aided multi-UAV information coverage for vehicular networks [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(12): 21274–21286.
- [5] WU J, CHEN Q, JIANG H, et al. Joint power and coverage control of massive UAVs in post-disaster emergency networks: an aggregative game-theoretic learning approach [J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2024, 11(4): 3782–3799.
- [6] MOZAFFARI M, SAAD W, BENNIS M, et al. Efficient deployment of multiple unmanned aerial vehicles for optimal wireless coverage [J]. IEEE Communications Letters, 2016, 20(8): 1647–1650.
- [7] ALZENAD M, EL-KEYI A, LAGUM F, et al. 3-D placement of an unmanned aerial vehicle base station (UAV-BS) for energy-efficient maximal coverage [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2017, 6(4): 434–437.
- [8] WANG W, DAI H, DONG C, et al. Placement of unmanned aerial vehicles for directional coverage in 3D space [J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2020, 28(2): 888–901.
- [9] CUI J, HU B, CHEN S Z. A decision-making scheme for UAV maximizes coverage of emergency indoor and outdoor users [J]. Ad Hoc Networks, 2021, 112: 102391.
- [10] ALZENAD M, EL-KEYI A, YANIKOMEROGLU H. 3-D placement of an unmanned aerial vehicle base station for maximum coverage of users with different QoS requirements [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2018, 7(1): 38–41.
- [11] LUO X, XIE J, XIONG L, et al. 3-D deployment of multiple UAV-mounted mobile base stations for full coverage of IoT ground users with different QoS requirements [J]. IEEE Communications Letters, 2022, 26(12): 3009–3013.
- [12] KIMURA T, OGURA M. Distributed collaborative 3D-deployment of UAV base stations for on-demand coverage [C]//IEEE INFOCOM 2020 – IEEE conference on computer communications. Toronto: IEEE, 2020: 1748–1757.
- [13] PHAM Q V, HUYNH-THE T, ALAZAB M, et al. Sum-rate maximization for UAV-assisted visible light communications using NOMA: swarm intelligence meets machine learning [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(10): 10375–10387.
- [14] XU W, SUN Y, ZOU R, et al. Throughput maximization of UAV networks [J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2022, 30(2): 881–895.
- [15] WU Q, ZENG Y, ZHANG R. Joint trajectory and communication design for UAV-enabled multiple access [C]//GLOBECOM 2017 – 2017 IEEE global communications conference. Singapore: IEEE, 2017: 1–6.
- [16] LIU C H, CHEN Z Y, TANG J, et al. Energy-efficient UAV control for effective and fair communication coverage: a deep reinforcement learning approach [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2018, 36(9): 2059–2070.
- [17] BEJAOU A, PARK K H, ALOUINI M S. A QoS-oriented trajectory optimization in swarming unmanned-aerial-vehicle

- cles communications [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9(6): 791–794.
- [18] MENG K, HE X, WU Q, et al. Multi-UAV collaborative sensing and communication: joint task allocation and power optimization [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023, 22(6): 4232–4246.
- [19] FU C W, KU M L, CHEN Y J, et al. UAV trajectory, user association and power control for multi-UAV enabled energy harvesting communications: offline design and online reinforcement learning [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(6): 9781–9800.
- [20] SUN R, ZHAO D, DING L, et al. UAV-Net+: effective and energy-efficient UAV network deployment for extending cell tower coverage with dynamic demands [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(1): 973–985.
- [21] ZHANG X, DUAN L J. Energy-saving deployment algorithms of UAV swarm for sustainable wireless coverage [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 69(9): 10320–10335.
- [22] ZENG F, HU Z, XIAO Z, et al. Resource allocation and trajectory optimization for QoE provisioning in energy-efficient UAV-enabled wireless networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 69(7): 7634–7647.
- [23] RUAN L, WANG J L, CHEN J, et al. Energy-efficient multi-UAV coverage deployment in UAV networks: a game-theoretic framework [J]. China Communications, 2018, 15(10): 194–209.
- [24] LYU J, ZENG Y, ZHANG R, et al. Placement optimization of UAV-mounted mobile base stations [J]. IEEE Communications Letters, 2017, 21(3): 604–607.
- [25] ZHAO H, WANG H, WU W, et al. Deployment algorithms for UAV airborne networks toward on-demand coverage [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2018, 36(9): 2015–2031.
- [26] WANG H, ZHAO H, WU W, et al. Deployment algorithms of flying base stations: 5G and beyond with UAVs [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(6): 10009–10027.
- [27] LUO X, XIE J, XIONG L, et al. Fault-tolerant topology construction and down-link rate maximization in air-ground integrated networks [J]. Computer Networks, 2024, 254: 110817.
- [28] ZENG Y, XU J, ZHANG R. Energy minimization for wireless communication with rotary-wing UAV [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2019, 18(4): 2329–2345.
- [29] DING R, GAO F, SHEN X S. 3D UAV trajectory design and frequency band allocation for energy-efficient and fair communication: a deep reinforcement learning approach [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 19(12): 7796–7809.
- [30] SHAKOOR S, KALEEM Z, DO D T, et al. Joint optimization of UAV 3-D placement and path-loss factor for energy-efficient maximal coverage [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(12): 9776–9786.
- [31] KHAN M, HEURTEFEUX K, MOHAMED A, et al. Mobile target coverage and tracking on drone-be-gone UAV cyber-physical testbed [J]. IEEE Systems Journal, 2018, 12(4): 3485–3496.
- [32] PEI J, CHEN H, TSE C K. UAV swarm for connectivity enhancement of multiple isolated sensor networks for internet of things application [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(3): 3914–3929.
- [33] YOON J, LEE A H, LEE H. Rendezvous: opportunistic data delivery to mobile users by UAVs through target trajectory prediction [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 69(2): 2230–2245.
- [34] RYU K, KIM W. Energy efficient deployment of aerial base stations for mobile users in multi-hop UAV networks [J]. Ad Hoc Networks, 2024, 157: 103463.
- [35] CHEN J, MITRA U, GESBERT D. 3D urban UAV relay placement: linear complexity algorithm and analysis [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20(8): 5243–5257.
- [36] ZENG Y, ZHANG R, Lim T J. Throughput maximization for UAV-enabled mobile relaying systems [J]. IEEE Transactions on Communications, 2016, 64(12): 4983–4996.
- [37] JIANG X, WU Z, YIN Z, et al. Power and trajectory optimization for UAV-enabled amplify-and-forward relay networks [J]. IEEE Access, 2018, 6: 48688–48696.
- [38] LUO X, XIE J, XIONG L, et al. UAV-assisted fair communications for multi-pair users: a multi-agent deep reinforcement learning method [J]. Computer Networks, 2024, 242: 110277.
- [39] PAN W, LV N. Multi-UAV relay connectivity optimization for heterogeneous users based on load balancing and throughput maximization [J]. IEEE Access, 2023, 11: 38944–38956.
- [40] SUN Z, YANG D, XIAO L, et al. Joint energy and trajectory optimization for UAV-enabled relaying network with multi-pair users [J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2021, 7(3): 939–954.
- [41] GUO X, LI B, CONG J, et al. Throughput maximization in a UAV-enabled two-way relaying system with multi-pair users [J]. IEEE Communications Letters, 2021, 25(8): 2693–2697.
- [42] DING R, CHEN J, WU W, et al. Packet routing in dynamic multi-hop UAV relay network: a multi-agent learning approach [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(9): 10059–10072.
- [43] XI X, CAO X, YANG P, et al. Network resource allocation for eMBB payload and URLLC control information communication multiplexing in a multi-UAV relay network [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69(3): 1802–

- 1817.
- [44] HE Y, ZHAI D, JIANG Y, et al. Relay selection for UAV-assisted urban vehicular ad hoc networks[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9(9): 1379–1383.
- [45] HAN Y, LIU L, DUAN L, et al. Towards reliable UAV swarm communication in D2D-enhanced cellular networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20(3): 1567–1581.
- [46] ALSHAROA A, YUKSEL M. Energy efficient D2D communications using multiple UAV relays[J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69(8): 5337–5351.
- [47] WANG H, WANG J, DING G, et al. Spectrum sharing planning for full-duplex UAV relaying systems with underlaid D2D communications[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2018, 36(9): 1986–1999.
- [48] SHANG B, LIU L, RAO R M, et al. 3D spectrum sharing for hybrid D2D and UAV networks[J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 68(9): 5375–5389.
- [49] NGUYEN H T, TUAN H D, DUONG T Q, et al. Joint D2D assignment, bandwidth and power allocation in cognitive UAV-enabled networks[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2020, 6(3): 1084–1095.
- [50] JI J, ZHU K, NIYATO D, et al. Joint trajectory design and resource allocation for secure transmission in cache-enabled UAV-relaying networks with D2D communications[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(3): 1557–1571.
- [51] ZHAN C, ZENG Y, ZHANG R. Energy-efficient data collection in UAV enabled wireless sensor network[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2018, 7(3): 328–331.
- [52] LI J, ZHAO H, WANG H, et al. Joint optimization on trajectory, altitude, velocity, and link scheduling for minimum mission time in UAV-aided data collection[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(2): 1464–1475.
- [53] LYU L, CHU Z, LIN B, et al. Fast trajectory planning for UAV-enabled maritime IoT systems: a fermat-point based approach[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022, 11(2): 328–332.
- [54] XU W, XIAO T, ZHAN G J, et al. Minimizing the deployment cost of UAVs for delay-sensitive data collection in IoT networks[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2022, 30(2): 812–825.
- [55] LUO C, SATPUTE M N, LI D, et al. Fine-grained trajectory optimization of multiple UAVs for efficient data gathering from WSNs[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2021, 29(1): 162–175.
- [56] ZHANG Y, MOU Z, GAO F, et al. Hierarchical deep reinforcement learning for backscattering data collection with multiple UAVs[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(5): 3786–3800.
- [57] MA R F, WANG R S, LIU G L, et al. UAV-aided cooperative data collection scheme for ocean monitoring networks[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(17): 13222–13236.
- [58] DAI Z, LIU C H, YE Y, et al. AoI-minimal UAV crowdsensing by model-based graph convolutional reinforcement learning[C]//IEEE INFOCOM 2022 – IEEE conference on computer communications. London: IEEE, 2022: 1029–1038.
- [59] SAMIR M, ASSI C, SHARAFEDDINE S, et al. Online altitude control and scheduling policy for minimizing AoI in UAV-assisted IoT wireless networks[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2022, 21(7): 2493–2505.
- [60] PAN Q, FU X. Fresh data collection for UAV-assisted IoTs based on proximity-remote region collaboration[J]. Ad Hoc Networks, 2023, 146: 103182.
- [61] ZHU B, BEDEER E, NGUYEN H H, et al. UAV trajectory planning for aoi-minimal data collection in UAV-aided IoT networks by transformer[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023, 22(2): 1343–1358.
- [62] ZHU T, LI J, GAO H, et al. AoI minimization data collection scheduling for battery-free wireless sensor networks[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023, 22(3): 1343–1355.
- [63] WU H, WEI Z, HOU Y, et al. Cell-edge user offloading via flying UAV in non-uniform heterogeneous cellular networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 19(4): 2411–2426.
- [64] BOSE T, SURESH A, PANDEY O J, et al. Improving quality-of-service in cluster-based UAV-assisted edge networks[J]. IEEE Transactions on Network and Service Management, 2022, 19(2): 1903–1919.
- [65] HUANG X, YANG X, CHEN Q, et al. Task offloading optimization for UAV-assisted fog-enabled internet of things networks[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(2): 1082–1094.
- [66] WANG Y, CHEN W, LUAN T H, et al. Task offloading for post-disaster rescue in unmanned aerial vehicles networks[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2022, 30(4): 1525–1539.
- [67] GAO A, WANG Q, LIANG W, et al. Game combined multi-agent reinforcement learning approach for UAV assisted offloading[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(12): 12888–12901.
- [68] LIAO Z F, MA Y B, HUANG J W, et al. HOTSPOT: a UAV-assisted dynamic mobility-aware offloading for mobile-edge computing in 3-D space[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(13): 10940–10952.
- [69] HOANG L T, NGUYEN C T, PHAM A T. Deep reinforcement learning-based online resource management for UAV-assisted edge computing with dual connectivity[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2023, 31(6): 2761–2776.

- [70] ZHOU J, TIAN D, SHENG Z, et al. Joint mobility, communication and computation optimization for UAVs in air-ground cooperative networks [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(3): 2493–2507.
- [71] XIE L, CAO X, XU J, et al. UAV-enabled wireless power transfer: a tutorial overview [J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2021, 5(4): 2042–2064.
- [72] KANG J M, CHUN C J. Joint trajectory design, Tx power allocation, and Rx power splitting for UAV-enabled multicasting SWIPT systems [J]. IEEE Systems Journal, 2020, 14(3): 3740–3743.
- [73] MO X, HUANG Y, XU J. Radio-map-based robust positioning optimization for UAV-enabled wireless power transfer [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9(2): 179–183.
- [74] WU P, XIAO F, HUANG H, et al. Adaptive and extensible energy supply mechanism for UAVs-aided wireless-powered internet of things [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(9): 9201–9213.
- [75] GUO H, WU R, QI B, et al. Adaptive payoff balance among mobile wireless chargers for rechargeable wireless sensor networks [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(4): 7013–7023.
- [76] LIU Y, XIONG K, LU Y, et al. UAV-aided wireless power transfer and data collection in rician fading [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(10): 3097–3113.
- [77] SU Z, FENG W, TANG J, et al. Energy efficiency optimization for D2D communications underlaying UAV-assisted industrial IoT networks with SWIPT [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(3): 1990–2002.
- [78] HE Z, JI Y, WANG K, et al. Energy minimization for UAV-enabled wireless power transfer and relay networks [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(21): 19141–19152.
- [79] HEO K, CHOI H H, LEE K. Joint trajectory and resource optimization for UAV-assisted SWIPT systems; a comparative study of linear and nonlinear energy harvesting models [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(24): 40293–40305.
- [80] 石成洸, 华翔, 王东, 等. 考虑局部特征的无人机集群关键节点识别方法 [J]. 系统仿真学报, 2024, 36(12): 2824–2833.
- [81] NEMER I A, SHEL TAMI T R, YASAR A U H. A survivable communication game based approach for a network of cooperative UAVs [J]. Computer Communications, 2021, 173: 120–133.
- [82] FIEDLER M. Algebraic connectivity of graphs [J]. Czechoslovak Mathematical Journal, 1973, 23: 298–305.
- [83] WANG Y, FAROOQ J. Resilient UAV formation for coverage and connectivity of spatially dispersed users [C]//ICC 2022 – IEEE international conference on communications. Seoul: IEEE, 2022: 225–230.
- [84] WANG Y, FAROOQ J. Proactive and resilient UAV orchestration for QoS driven connectivity and coverage of ground users [C]//2022 IEEE conference on communications and network security (CNS). Austin: IEEE, 2022: 371–376.
- [85] PERUMAL S, BARAS J S, GRAFF C J, et al. Aerial platform placement algorithms to satisfy connectivity, capacity and survivability constraints in wireless ad-hoc networks [C]//MILCOM 2008 – 2008 IEEE military communications conference. San Diego: IEEE, 2008: 1–7.
- [86] QI X, JIN H, ZHANG Q, et al. A distributed bi-connectivity maintenance mechanism for flying ad hoc network topology [C]//2019 IEEE/CIC international conference on communications in China (ICCC). Changchun: IEEE, 2019: 961–966.
- [87] LI J, YI P, DUAN T, et al. Centroid-guided target-driven topology control method for UAV ad-hoc networks based on tiny deep reinforcement learning algorithm [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(12): 21083–21091.
- [88] 权治, 李艳冠, 李保罡, 等. 空中应急通信网络中基于多属性的关键节点识别 [J]. 无线电工程, 2022, 52(5): 904–910.
- [89] DABIRI M T, HASNA M, ZORBA N, et al. Enabling flexible aerial backhaul links for post disasters; a design using UAV swarms and distributed charging stations [J]. IEEE Open Journal of Vehicular Technology, 2024, 5: 384–396.
- [90] YAN H, BAO W, LI X, et al. Fault-tolerant scheduling of heterogeneous UAVs for data collection of IoT applications [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(16): 26623–26644.
- [91] MOU Z, ZHANG Y, GAO F, et al. Deep reinforcement learning based three-dimensional area coverage with UAV swarm [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(10): 3160–3176.
- [92] DING R, XU Y, GAO F, et al. Trajectory design and access control for air-ground coordinated communications system with multiagent deep reinforcement learning [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(8): 5785–5798.
- [93] ARRIBAS E, MANCUSO V, CHOLVI V. Coverage optimization with a dynamic network of drone relays [J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2020, 19(10): 2278–2298.
- [94] HUANG H, SAVKIN A V. Deployment of heterogeneous UAV base stations for optimal quality of coverage [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(17): 16429–16437.
- [95] FAROOQ M J, ZHU Q. A multi-layer feedback system approach to resilient connectivity of remotely deployed mobile internet of things [J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2018, 4(2): 422–432.
- [96] YE Z, WANG K, CHEN Y, et al. Multi-UAV navigation for

(下转第51页)

- OCR system for historical documents with little training data [J]. *Neural Computing and Applications*, 2020, 32: 17209–17227.
- [25] QIAN L, ZHANG C, LI Z, et al. Graph structure guided transformer for semantic segmentation[C]//2022 IEEE 34th international conference on tools with artificial intelligence (ICTAI). Macao; IEEE, 2022: 915–922.
- [26] WANG X F, HE Z H, WANG K, et al. A survey of text detection and recognition algorithms based on deep learning technology[J]. *Neurocomputing*, 2023, 556: 126702.
- [27] ANAND A, JAISWAL R, BHUYAN P, et al. TC-OCR: Tablecraft ocr for efficient detection & recognition of table structure & content[C]//Proceedings of the 1st international workshop on deep multimodal learning for information retrieval. Ottawa; ACM, 2023: 11–18.
- [28] HUANG X, YANG Z, YANG J, et al. Augmented pre-segmentation method for medical image dataset based on machine vision[C]//Proceedings of the 2022 6th international conference on computational biology and bioinformatics. New York; ACM, 2022: 41–46.
- [29] REN S, HE K, GIRSHICK R, et al. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks [J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2016, 39(6): 1137–1149.
- [30] ZHOU F, ZHAO H, NIE Z. Safety helmet detection based on YOLOv5[C]//2021 IEEE international conference on power electronics, computer applications (ICPECA). Shenyang; IEEE, 2021: 6–11.
- [31] PRASAD D, GADPAL A, KAPADNI K, et al. CascadeTabNet: an approach for end to end table detection and structure recognition from image-based documents[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition workshops. Seattle; IEEE, 2020: 572–573.
- [32] AGARWAL M, MONDAL A, JAWAHAR C V. Cdec-net: composite deformable cascade network for table detection in document images[C]//2020 25th international conference on pattern recognition (ICPR). Milan; IEEE, 2021: 9491–9498.
- [33] NAZIR D, HASHMI K A, PAGANI A, et al. HybridTabNet: towards better table detection in scanned document images [J]. *Applied Sciences*, 2021, 11(18): 8396.
- [34] UMER M, MOHSIN M A, UL-HASAN A, et al. PyramidTabNet: transformer-based table recognition in image-based documents[C]//International conference on document analysis and recognition. San Jose; Springer, 2023: 420–437.
- [35] LI Y, HU B, WANG X, et al. Lightweight Unet with depth-wise separable convolution for skin lesion segmentation[J]. *Scientific Reports*, 2025, 15(1): 34327.
- [36] LIAO W, WANG J, LI H, et al. DocLayLLM: an efficient multi-modal extension of large language models for text-rich document understanding[C]//Proceedings of the computer vision and pattern recognition conference. Nashville; IEEE, 2025: 4038–4049.
- [37] XU Y, ZHANG T, FANG Y. Aegis: a domain generalization framework for medical image segmentation by mitigating feature misalignment[J]. *Pattern Recognition*, 2025: 112406.
- +++++
- (上接第 11 页)
- partially observable communication coverage by graph reinforcement learning[J]. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2022, 22(7): 4056–4069.
- [97] GONG S, WANG M, GU B, et al. Bayesian optimization enhanced deep reinforcement learning for trajectory planning and network formation in multi-UAV networks [J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2023, 72(8): 10933–10948.
- [98] WEN X, RUAN Y, LI Y, et al. Improved genetic algorithm based 3-D deployment of UAVs[J]. *Journal of Communications and Networks*, 2022, 24(2): 223–231.
- [99] ZHU M, CAI Z, ZHAO D, et al. Using multiple unmanned aerial vehicles to maintain connectivity of MANETs[C]//2014 23rd international conference on computer communication and networks (ICCCN). Shanghai; IEEE, 2014: 1–7.
- [100] HUANG Y, QI N, HUANG Z, et al. Connectivity guarantee within UAV cluster: a graph coalition formation game approach[J]. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2023, 4: 79–90.
- [101] JEONG D, PARK S Y, LEE H. DroneNet: network reconstruction through sparse connectivity probing using distributed UAVs[C]//2015 IEEE 26th annual international symposium on personal, indoor, and mobile radio communications (PIMRC). Hong Kong, China; IEEE, 2015: 1797–1802.
- [102] PARK S Y, JEONG D, SHIN C S, et al. DroneNet+: adaptive route recovery using path stitching of UAVs in Ad-Hoc networks [C]//GLOBECOM 2017 – 2017 IEEE global communications conference. Singapore; IEEE, 2017: 1–7.
- [103] TIAN W, JIAO Z, LIU M, et al. Cooperative communication based connectivity recovery for UAV networks[C]//Proceedings of the ACM turing celebration conference. New York; Association for Computing Machinery, 2019: 1–5.
- [104] MOU Z, GAO F, LIU J, et al. Resilient UAV swarm communications with graph convolutional neural network[J]. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2022, 40(1): 393–411.
- [105] SUN W B, ZHAO L, YANG X, et al. Joint topology reconstruction and resource allocation for UAV-IoT networks [J]. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024, 11(22): 36452–36464.